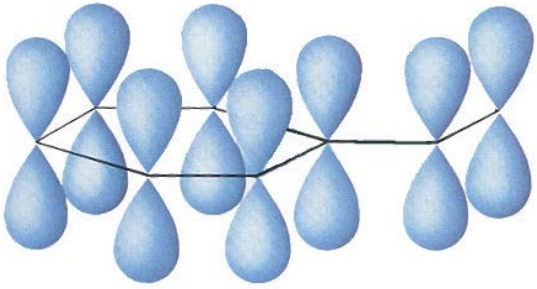
ZADANIE 3

Uwodornienie węglowodorów aromatycznych. Energia rezonansu a reaktywność.



Energię rezonansu definiuje się jako różnicę energii rzeczywistych cząsteczek (występujących w fazie gazowej), w których występuje delokalizacja elektronów π i hipotetycznych cząsteczek zawierających izolowane wiązania podwójne i pojedyncze.

Należy rozwiązać następujące problemy, które pozwolą ocenić przydatność pojęcia energii rezonansu do oceny termodynamicznej trwałości i potencjalnej reaktywności węglowodorów aromatycznych na przykładzie reakcji uwodornienia:

1. Wykorzystując poniższe dane termodynamiczne (entalpie spalania ΔH_{sp} i entropie molowe S):

- zaproponuj odpowiedni cykl termochemiczny (wystarczy jeden),

- oblicz standardowe entalpie reakcji uwodornienia styrenu (winylobenzenu) do etylobenzenu (reakcja I), a następnie etylobenzenu do etylocykloheksanu (reakcja II). Porównaj wyniki zwracając uwagę na entalpię obu reakcji odniesioną do 1 mola wodoru i wyjaśnij ewentualną różnicę.

Tabela. Dane termodynamiczne reagentów dla $T = 298$ K

l.p.	Reagent	ΔH_{sp}/kJ·mol^{-1}	$10^3 \cdot S$/kJ·mol^{-1}·K^{-1}
1	styren (g)	–4441,8	345,1
2	etylobenzen (g)	–4610,2	360,5
3	etylocykloheksan (g)	–5269,2	382,6
4	H_2 (g)	–286,0	130,7

2. Przedstaw zależność entalpii swobodnych ΔG obu reakcji od temperatury, a następnie przedyskutuj wpływ temperatury na względną trwałość wymienionych wyżej węglowodorów, tzn. podaj, w jakich zakresach temperatur wymienione trzy węglowodory są najtrwalsze. Należy dla uproszczenia przyjąć niezależność entalpii i entropii reakcji od temperatury.

3. Zaproponuj cykl termochemiczny (wystarczy narysować jeden) umożliwiający oszacowanie energii rezonansu styrenu i etylobenzenu na podstawie wartości entalpii uwodornienia prostych alkenów:
   - propenu: $\Delta H_{propen} = -124{,}3$ kJ·mol^{-1}
   - cykloheksenu: $\Delta H_{cykloheksen} = -119{,}0$ kJ·mol^{-1}.

Ponadto odpowiedz na następujące pytania:

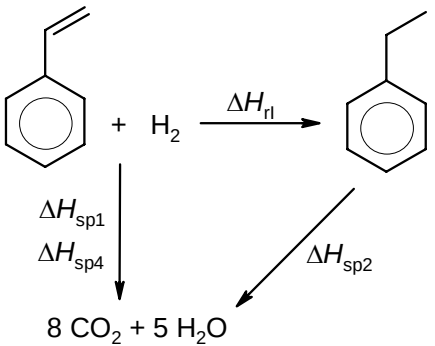
a) Jaki można wyciągnąć wniosek odnośnie do wpływu delokalizacji elektronów π w cząsteczkach rozpatrywanych związków na ich trwałość ?

b) Jaki można wyciągnąć wniosek odnośnie do delokalizacji elektronów π grupy winylowej ?

c) Jaki można wyciągnąć wniosek odnośnie do reaktywności grupy winylowej w reakcji uwodornienia, w porównaniu z reaktywnością (w tej samej reakcji) pierścienia aromatycznego ?

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

1. Cykl termochemiczny dla reakcji I:



Entalpia reakcji I :

$$\Delta H_{rI} = \Delta H_{sp1} + \Delta H_{sp4} - \Delta H_{sp2} = -117{,}6 \text{ kJ mol}^{-1} \text{ styrenu}$$

Entalpia reakcji II:

$$\Delta H_{rII} = \Delta H_{sp2} + 3\,\Delta H_{sp4} - \Delta H_{sp3} = -199{,}0 \text{ kJ mol}^{-1} \text{ etylobenzenu}$$

(w przeliczeniu na jeden mol H_2: $\Delta H_{rII} = -66{,}3$ kJ mol^{-1})

Entalpia reakcji uwodornienia etylobenzenu jest większa (w sensie wartości bezwzględnej) niż styrenu, co jest zgodne z oczekiwaniem opartym na porównaniu zmiany stopnia nienasycenia. Jednak w przeliczeniu na 1 mol przyłączonego wodoru entalpia reakcji uwodornienia etylobenzenu jest wyraźnie mniejsza, co wynika z faktu, że energia sekstetu aromatycznego jest znacznie niższa niż energia 6 elektronów na 3 izolowanych orbitalach π.

2. Wyrażenia na entalpię swobodną (w funkcji temperatury) reakcji uwodornienia mają następującą postać:

$$\Delta G_{rI} = \Delta H_{rI} - T\Delta S_{rI} = \Delta H_{rI} - T(S_2 - S_1 - S_4) = -117{,}6 + 0{,}1153 \times T \qquad [\text{kJ mol}^{-1}]$$

$$\Delta G_{rII} = \Delta H_{rII} - T\Delta S_{rII} = \Delta H_{rII} - T(S_3 - S_2 - 3S_4) = -199{,}0 + 0{,}3700 \times T \qquad [\text{kJ mol}^{-1}]$$

Obie zależności są zatem rosnącymi funkcjami temperatury. Obliczamy miejsca zerowe:

$$\Delta G_{rI} = 0 \quad \Rightarrow \quad T_1 = 1020 \text{ K}$$

Poniżej temperatury T_1 $\Delta G_{rI} < 0$, zatem trwalszy jest produkt reakcji I – etylobenzen. Powyżej temp. T_1 trwalszy jest styren.

Analogicznie dla reakcji II:

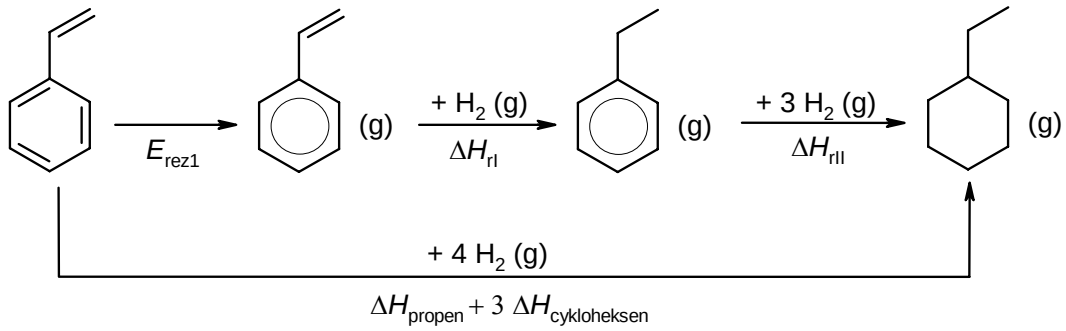
$$\Delta G_{rII} = 0 \quad \Rightarrow \quad T_2 = 537 \text{ K}$$

Poniżej temperatury T_2 mamy: $\Delta G_{rI} < 0$, zatem trwalszy jest produkt reakcji I – etylocykloheksan. Powyżej temp. T_1 trwalszy jest etylobenzen.

Z przedstawionych obliczeń wynika, że etylocykloheksan jest termodynamicznie najtrwalszy poniżej 537 K. W przedziale temperatur: (537 K – 1020 K) najtrwalszy staje się etylobenzen, natomiast powyżej 1020 K - styren.

(Od Redakcji: warto uściślić, że wartości funkcji termodynamicznych w tabeli dotyczą stanów standardowych reagentów, ponieważ tylko z takich wartości można bezpośrednio obliczyć żądane - standardowe efekty ΔH^0 reakcji, w sposób pokazany w rozwiązaniu zadania. W konsekwencji obliczane są także standardowe wartości ΔG^o. Różnice w trwałości, o których wnioskuje się na podstawie przechodzenia przez zero wartości ΔG^o, dotyczą – ściśle rzecz biorąc - stanów, w których obecne są wszystkie reagenty danej reakcji – substraty i produkty w ich stanach standardowych. W temperaturze, dla której $\Delta G^0 = 0$, następuje stan równowagi w takim układzie. Jeśli $\Delta G^0 < 0$, to reakcja rozpoczynająca się z takiego stanu substratów i produktów biegnie w prawo i na odwrót, gdy $\Delta G^0 > 0$).

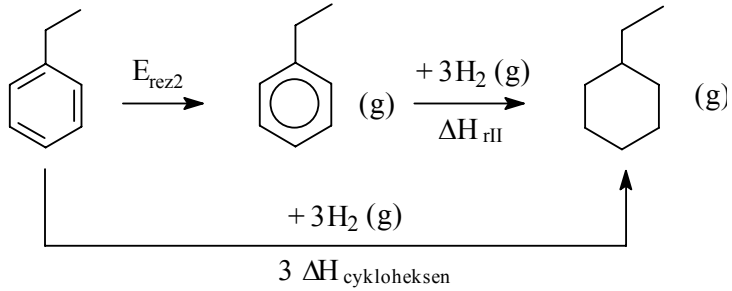
3. Cykl termochemiczny umożliwiający oszacowanie energii rezonansu styrenu:



Z bilansu energetycznego tego cyklu wynika, że

$$E_{\text{rez1}} = \Delta H_{\text{propen}} + 3\Delta H_{\text{cykloheksen}} - \Delta H_{\text{rI}} - \Delta H_{\text{rII}} = -164{,}7 \text{ kJ mol}^{-1}$$

Analogicznie dla etylobenzenu:



$$E_{rez2} = 3\Delta H_{cykloheksen} - \Delta H_{rII} = -158{,}0 \text{ kJ mol}^{-1}$$

a) Delokalizacja elektronów π powoduje znaczny wzrost trwałości obu układów. W efekcie reakcja uwodornienia nie jest uprzywilejowana termodynamicznie w takim stopniu, jak można by tego oczekiwać na podstawie jedynie stopnia nienasycenia.

b) Obliczone wartości energii rezonansu styrenu i etylobenzenu są zbliżone, energia rezonansu styrenu jest tylko nieco większa (w sensie wartości bezwzględnej). Prowadzi to do wniosku, że delokalizacja dotyczy przede wszystkim elektronów π pierścienia.

c) Z termodynamicznego punktu widzenia uwodornienie grupy winylowej styrenu jest więc korzystniejsze niż przyłączanie kolejnych cząsteczek wodoru do pierścienia aromatycznego (uwodornienie grupy winylowej jest znacznie łatwiejsze niż uwodornienie pierścienia aromatycznego).